



LEAN MANUFACTURING

AULA 6



Prof. Roberto Pansonato



CONVERSA INICIAL

Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a esta aula.

Muitos dizem que o elemento que faz disparar todas as atividades referentes à filosofia Lean é o *Just in Time*. Outros podem dizer que sem o 5S não há como se estabelecer a sustentação do Sistema Toyota de Produção. E, para muitos, o Jidoka é uma revolução no gerenciamento da qualidade.

Acreditamos que depois, de absorver os principais princípios da filosofia *Lean*, de entender como, no decorrer do tempo, outras ferramentas e metodologias foram se integrando ao sistema, ficará um pouco mais fácil compreender a atuação dos elementos acima citados no desenvolvimento do *Lean Manufacturing*.

O *Just in Time*, o primeiro tema dessa aula, realmente é uma das bases para o funcionamento da filosofia Lean e com certeza uma das mais difíceis de serem implantadas. Como direciona os trabalhos em fluxo contínuo e produção de uma peça por vez (*one piece flow*), isso proporciona um conflito na forma de pensar de muitas pessoas, que já têm como paradigma de que se deve produzir sempre em lotes para que se tenha eficiência ao processo. Se você fizer uma experiência básica com um grupo de pessoas para se produzir algo em que cada uma delas tenha uma atividade que, combinadas, se obtenha um produto acabado, geralmente as pessoas, em um comportamento automático, trabalharão com pequenos lotes.

Dando continuidade ao *Just in Time*, no segundo tema abordaremos o nivelamento da produção, conhecido como *Heijunka*. Não dá para falar em nivelamento da produção sem falar em *kanban*, assunto também tratado no tema dois.

O programa 5S será apresentado no terceiro tema. Algo que à primeira vista aparece tão óbvio possui particularidades que muitas vezes dificultam a implantação, porém, uma coisa é certa: sem o 5 S não há como sustentar a filosofia Lean.

O tema quatro tratará do *Jidoka*. Nome um pouco diferente para os ocidentais (principalmente para nós brasileiros), mas de grande importância para a filosofia Lean, a ponto de ser um dos pilares de sustentação, ao lado do *Just in Time*. Entenderemos o que é e como funcionam os *poka-yokes*.

Para finalizar, falaremos um pouco sobre o TPM e sua importância para a eficácia do Sistema Toyota de Produção.

Seguem os temas dessa aula:

- A filosofia *Just in Time*;
- Nivelamento da produção e *kanban*;

- A estrutura do 5 S;
- O conceito *Jidoka* e os *poka-yokes*;
- Elementos básicos do TPM.

CONTEXTUALIZANDO

Quebrar paradigmas talvez seja um dos grandes desafios tanto para as empresas quanto para as pessoas que nela trabalham.

A empresa SASPAN (nome fictício), para melhorar sua eficiência e eficácia, decidiu implantar a filosofia *Lean Manufacturing*. Um profissional com vasta experiência na área, o Sr. Fujita (nome fictício), foi contratado para ser o líder dessa mudança.

Como toda e qualquer mudança, sempre haverá resistência em aceitá-la, algumas talvez justificáveis, mas outras simplesmente ocorrem devido ao receio de algo ou desconhecimento dos benefícios da mudança.

Para mostrar como muitas vezes essa resistência pode ser maléfica, uma delas ocorreu em uma das linhas de produção da empresa. Uma das técnicas da produção refere-se a produzir uma peça por vez (também conhecido como *one piece flow*). No entanto, bastava o Sr. Fujita se afastar da produção que os colaboradores voltavam a trabalhar em lotes de peças. Como a linha possuía 20 postos de trabalho entre máquinas e bancadas, e em média em cada posto os operadores estavam acumulando em torno de 20 peças, algo ao redor de 400 peças estavam em processo, o chamado WIP (*work in process*), ou peça em processo.

Para os funcionários da produção, essa era a melhor maneira de se trabalhar, pois se houvesse alguma quebra de máquina ou alguma anomalia no processo, os lotes de peças proporcionavam uma certa segurança e a produção não pararia.

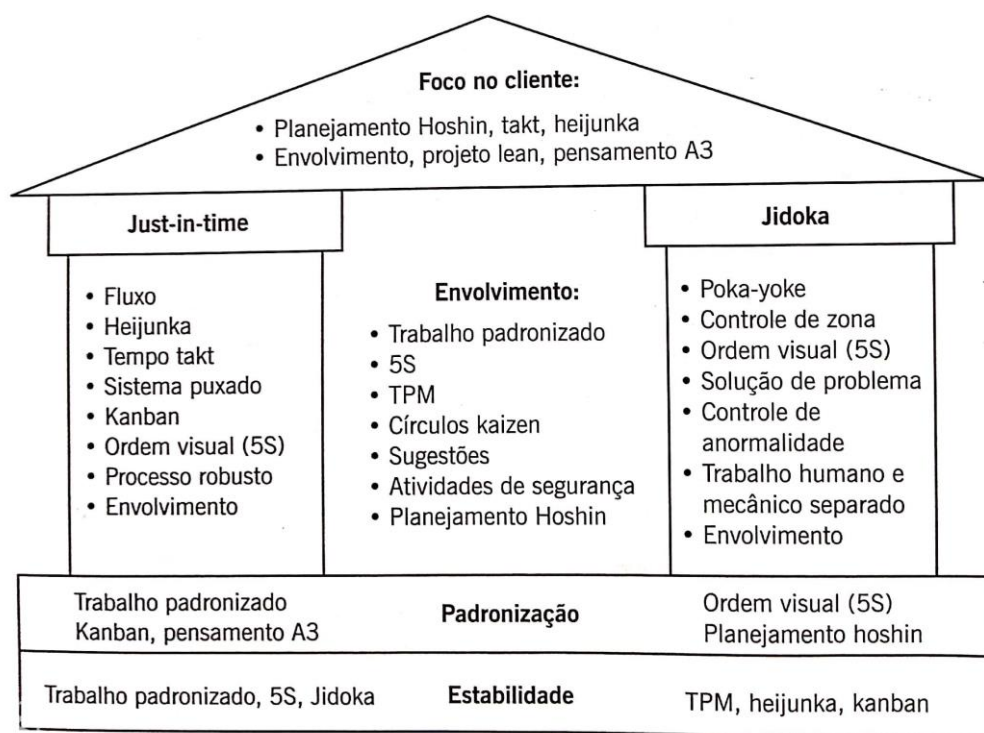
Até aí, tudo bem, porém, eles não contavam com uma variável: um defeito proveniente do primeiro posto de trabalho foi automaticamente transferido para todos os demais postos sem que nenhum colaborador tivesse percebido. Pior ainda, algumas peças defeituosas chegaram a embarcar para o cliente.

No total, foram 500 peças que precisaram ser inutilizadas, gerando refugo e, conseqüentemente, prejuízo financeiro. Se os colaboradores estivessem trabalhando conforme as técnicas da produção enxuta, com certeza esse problema estaria fortemente minimizado.

Para compreendermos o funcionamento de alguns fundamentos *Lean* de forma contextualizada, segue o exemplo da casa Toyota.



Figura 1 – Atividades Lean



Fonte: Dennis (2008, p. 38)

Percebam que, de alguma forma, muitos dos fundamentos e conceitos mencionados na Figura 1 são temas de nossas aulas.

TEMA 1 – A FILOSOFIA *JUST IN TIME*

A filosofia *Just in Time* significa produzir um determinado item necessário na hora necessária e na quantidade necessária. Qualquer outra coisa que não esteja dentro dos padrões acima estabelecidos pode ser considerada desperdício.

Apesar de a definição parecer algo simples, é na prática que surgem os principais obstáculos, conforme apresentado na contextualização. Para entendimento da filosofia *Just in Time*, é necessário conhecer algumas definições:

- **Produção:** é a saída de um processo de produção por unidade de tempo. Exemplos: peças por hora, pacientes por dia, seguros por dia etc.
- **Tempo de ciclo:** é o tempo médio para se executar uma atividade. Exemplos: tempo para furar uma peça, tempo de atendimento em um consultório médico etc.
- **Takt Time:** tempo relativo à produção de um bem ou realização de um serviço do ponto de vista da demanda do cliente e do tempo disponível para atendê-lo. Exemplo:

tempo necessário para produzir um para-choques de um automóvel levando-se em consideração o tempo disponível para produzi-lo e a demanda do cliente.

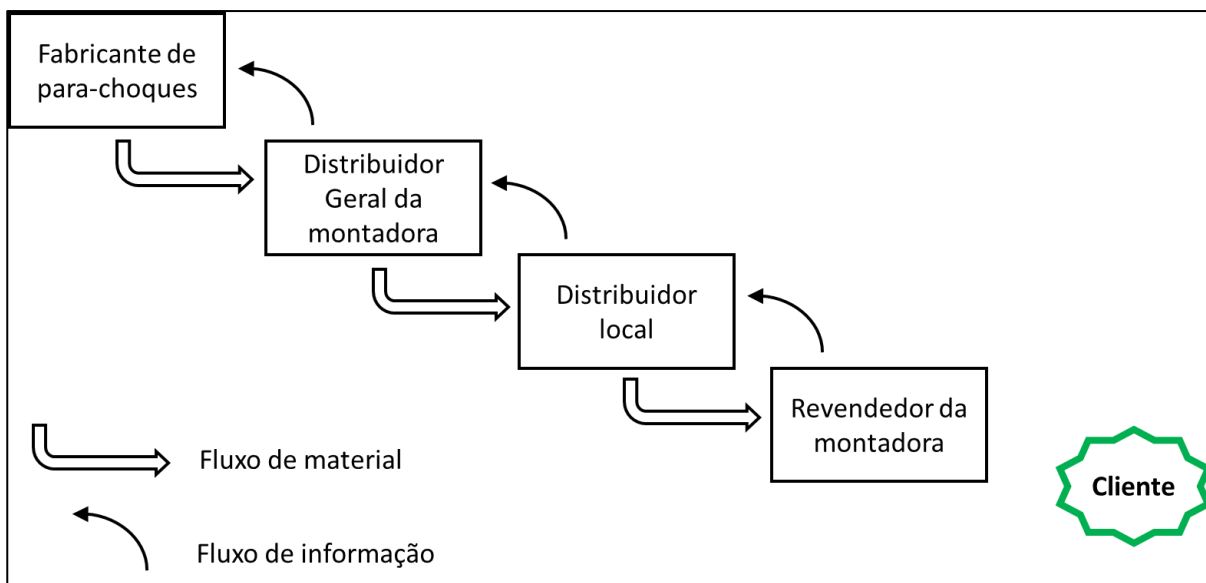
Para se obter o *takt time*, utiliza-se da equação abaixo:

$$\textbf{Takt Time} = \frac{\text{tempo disponível (s)}}{\text{demanda do cliente (peças)}} = \frac{7h * 3600 (s)}{2520 p\grave{c}s} = 10 s$$

- **Peça em processo (WIP):** refere-se ao estoque acumulado entre atividades (peças paradas entre dois postos de trabalho, quantidade de pacientes entre a triagem e o atendimento médico).

Bom, conhecidas algumas definições, de uma forma gráfica, ilustraremos como funciona o *Just in Time* utilizando como exemplo a produção do para-choque. Suponha que houve uma colisão com o para-choque do seu carro (vamos chamá-lo de *carro X*) e, como se trata de uma peça específica no que diz respeito à distribuição, você se dirige a uma revendedora da montadora para adquirir a peça. Vamos ver como se desenvolve esse processo.

Figura 2 – Sistema puxado



Fonte: baseado em Dennis, 2008, p. 88.

A partir do momento em que o para-choque é retirado do estoque e instalado no seu veículo, cria-se um “buraco” na loja do revendedor. Esse buraco gera um sinal para o distribuidor local: favor enviar um para-choque para o carro X (em substituição ao que foi instalado). O distribuidor local envia o para-choque para o revendedor, e o “buraco” no distribuidor local gera um sinal (informação) solicitando um para-choque ao distribuidor



geral. O distribuidor geral disponibiliza um para-choque do carro X para o distribuidor local e quase que instantaneamente gera um sinal para que o fabricante de para-choques produza esse material dentro de um tempo pré-determinado.

Mas qual seria a diferença em relação aos sistemas convencionais? Sem o sistema puxado, o revendedor teria que ter um estoque grande. Tanto o distribuidor local quanto o geral teriam grandes depósitos para manter o máximo possível de autopeças, acarretando altos custos. O dinheiro economizado com o sistema puxado pode ser utilizado em melhorias no processo.

Conforme Dennis (2008, p. 89), a essência do *Just in Time* é fazer o valor fluir para que o cliente possa puxar.

Embora os ganhos com a aplicação do *Just in Time* sejam comprovadamente expressivos, há de se salientar que a implantação dessa filosofia de trabalho incorre em alguns riscos, o que nos faz refletir sobre as vantagens e desvantagens do *Just in Time*, conforme descrito abaixo.

Vantagens

- Redução dos custos na cadeia produtiva.
- Ganho de produtividade.
- Redução dos desperdícios e retrabalhos.
- Alto nível de qualidade dos produtos fabricados.
- Redução do trabalho em processo (WIP – *work in process*).
- Redução da área ocupada com manufatura e estoque.
- Redução no manuseio de peças e documentos.
- Resposta rápida dos fornecedores no caso de imprevistos.

Desvantagens

- Restrição quanto à aplicação em processos produtivos com demanda pouco previsível.
- Risco de parada de linha em função de falhas de entrega do fornecedor interno e externo.
- Investimento robusto em treinamentos para que toda a cadeia produtiva esteja alinhada ao *Just in Time*.

De uma forma geral, sempre que a aplicação se mostrar possível, as vantagens oferecidas justificam a decisão pela utilização do *Just in Time*.



TEMA 2 – NIVELAMENTO DA PRODUÇÃO (HEIJUNKA) E KANBAN

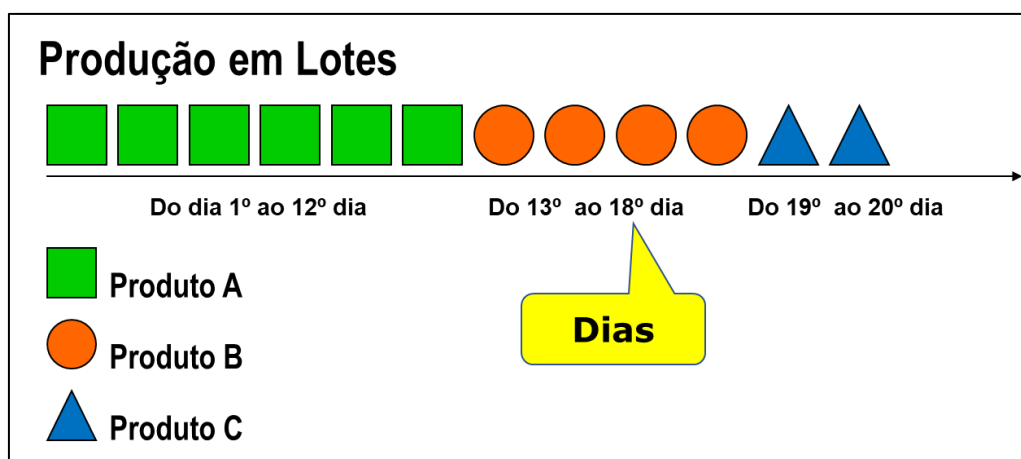
2.1 Nivelamento de produção (Heijunka)

O nivelamento da produção, também conhecido como *heijunka*, é o nivelamento da produção em volume em combinação com o *mix* de produtos. Tem como pressuposto não se fabricar produtos de acordo com o fluxo real de pedido dos clientes, o que pode subir e descer drasticamente, mas toma o volume total de pedidos em um período e os nivela para que a mesma quantidade e combinação sejam produzidas a cada dia (Liker, 2005, p. 125).

Na produção tradicional, tem-se como padrão produzir o máximo possível de um mesmo produto e, depois de finalizada a produção, começar a produção de um outro produto e assim sucessivamente. Isso ocorre porque é comum aproveitar ao máximo o recurso existente para produzir um lote grande de peças.

Ilustraremos de forma lúdica. Vamos supor que você tenha que produzir quadrados verdes, círculos laranjas e triângulos azuis e recebe antecipadamente uma previsão mensal de demanda. Na produção tradicional, considerando 20 dias em um mês, seriam produzidos um lote inteiro de quadrados verdes, um lote inteiro de círculos laranjas e um lote inteiro de triângulos azuis, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 3 – Produção em lotes



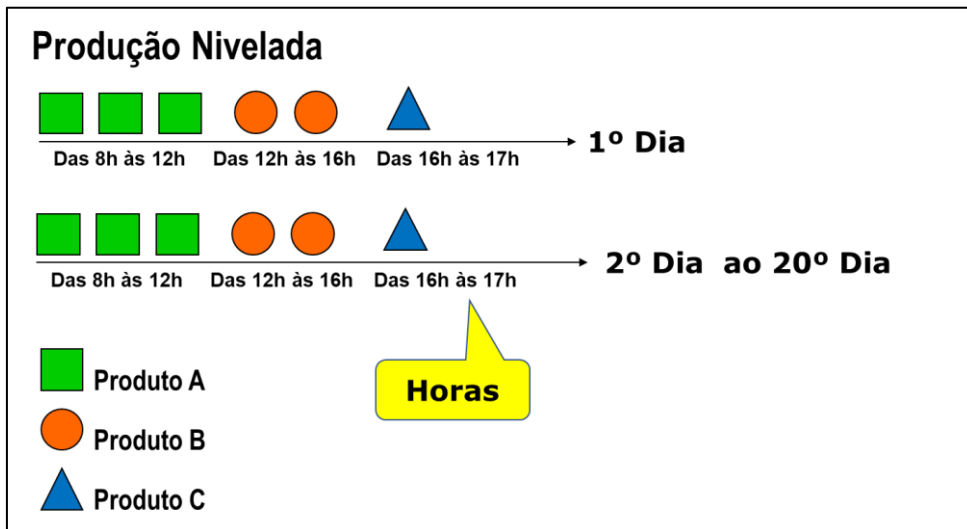
Crédito: Roberto Candido Pansonato.

Não deixa de ser uma condição aparentemente vantajosa, pois se utiliza todo o recurso possível para um lote para depois iniciar o próximo, no entanto, pode-se estar gerando estoque desnecessário e, se houver qualquer problema de qualidade, a quantidade de peças a se inspecionar será muito maior.



Em sentido oposto, pode-se utilizar o nivelamento da produção, ou seja, a partir da demanda proposta, nivelar a produção para que se produza todos os dias quadrados verdes, círculos laranjas e triângulos azuis. Observe, na ilustração da figura abaixo, como ficaria a programação após o nivelamento da produção.

Figura 4 – Produção nivelada



Crédito: Roberto Candido Pansonato.

De acordo com o *Heijunka*, deve-se produzir todos os modelos todos os dias.

2.2 Kanban

De acordo com Denis (2008, p. 90), *kanban* é uma ferramenta visual usada para chegar à produção *Just in Time*. Trata-se de um sistema visual por meio de cartões, sinalizando a autorização para se produzir ou entregar algo (peças, matéria-prima, componentes etc.).

Tem como função sincronizar os processos de produção e entrega com base em pequenos “supermercados” visualmente identificados, ou seja, todos conseguem enxergar se há a necessidade de produzir ou entregar um determinado item.

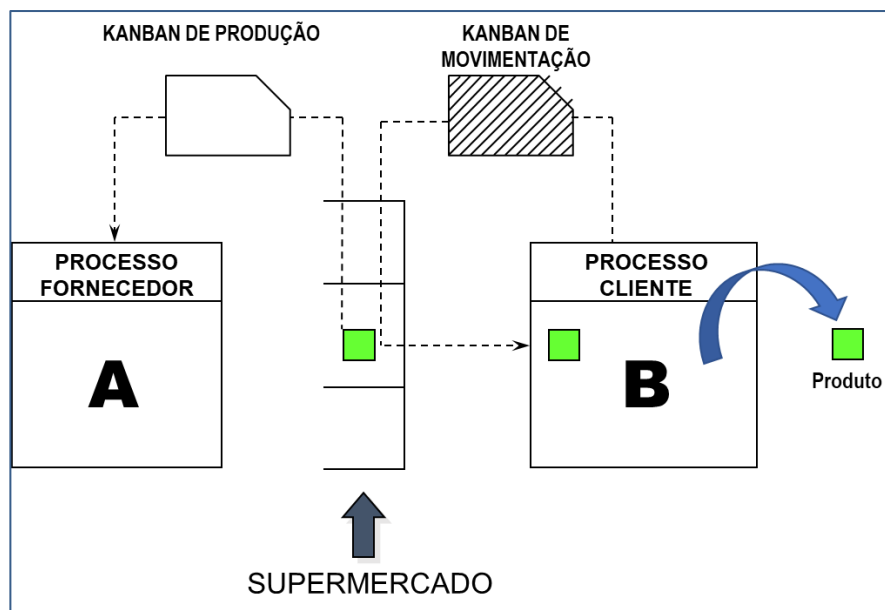
Existem dois tipos de *kanban*:

- *Kanban* de produção: que sinaliza o tipo e a quantidade de produto que o processo fornecedor deve produzir.
- *Kanban* de movimentação (ou retirada): sinaliza o tipo e a quantidade de produto que o processo cliente pode retirar.

A figura a seguir demonstra, de forma simples, como funciona um *kanban* com exemplo de um “supermercado” acionado por cartões.



Figura 5 – Exemplo de utilização de *kanban*

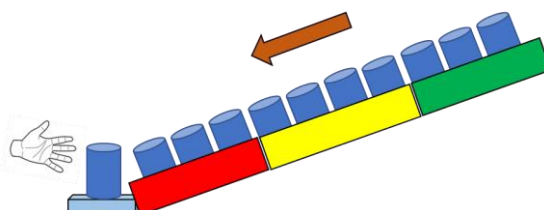


Crédito: Roberto Candido Pansonato.

Considere que o processo cliente B entregou um produto a um cliente externo, por exemplo. Nesse momento, há a necessidade de repor o produto entregue e um cartão *kanban* é enviado ao supermercado que faz a entrega (reposição) ao processo B. Como o nível do supermercado baixou, por meio de um cartão *kanban* de produção é acionado o processo fornecedor A, para que ele fabrique o produto para reposição. De uma forma simplista, é essa a essência de um sistema *kanban*. O que parece fácil, à primeira vista, é extremamente difícil de implantar devido a uma série de variáveis.

Outra forma bem interessante e fácil de se implantar um sistema *kanban* é por meio da utilização de cores. Utilizando as cores de um semáforo: o verde indicaria supermercado cheio; o amarelo indicaria estado de atenção, momento em que já se poderia disparar um cartão *kanban*; e o vermelho, estado crítico. Veja a representação a seguir para um melhor entendimento:

Figura 6 – Kanban com a utilização de cores



Crédito: Roberto Candido Pansonato.



O *kanban* é uma ferramenta relativamente simples e poderosíssima que suporta o *Just in Time*, no entanto, se torna complexa no momento da aplicação, pois necessita de um altíssimo grau de organização e disciplina de quem participa de todo o processo.

TEMA 3 – A ESTRUTURA DO 5S

Quando abordamos o assunto *padronização*, aprendemos que não há como se implantar melhorias em um ambiente em que não haja um mínimo de padronização e organização. O sistema 5S tem como objetivo aperfeiçoar o comportamento das pessoas nas organizações por meio de um conjunto de cinco atividades básicas, despertando uma mudança de hábitos e atitudes. Tem como lema educar para a simplicidade de atos e ações.

O 5S teve origem no Japão, na década de 1960, chegando ao Brasil na década de 1990. Derivado de cinco palavras japonesas, todas iniciadas com a letra S (pronúncia). Na tradução para o português, foi acrescentado o termo *senso* para cada uma das cinco palavras.

1. Seiri: Senso de Descarte (Utilização)
2. Seiton: Senso de Arrumação (Organização)
3. Seiso: Senso de Limpeza (Zelo)
4. Seiketsu: Senso de Higiene (Saúde)
5. Shitsuke: Senso de Disciplina (Educação)

A seguir, serão detalhados cada “S” do sistema.

1. **Seiri:** Senso de Descarte (Utilização)
 - Objetivo: manter no local apenas aquilo que é necessário e adequado às atividades e ao ambiente de trabalho.
 - Na prática:
 - Verificar o que é útil e necessário.
 - Separar aquilo que não tem utilidade.
 - Descartar o que não serve, disponibilizando para outro setor ou transformando em sucata ou material a reciclar.
2. **Seiton:** Senso de Arrumação (Organização)
 - Objetivo: arrumar e ordenar aquilo que permaneceu no setor e/ou área de trabalho por ser considerado necessário.
 - Na prática:
 - Analisar onde e como as coisas são guardadas.

- Definir critérios para organizá-las.
- Criar um sistema de identificação visual.
- Manter tudo em seus lugares após o uso.

3. **Seiso:** Senso de Limpeza (Zelo)

- Objetivo: deixar o local limpo e as máquinas e equipamentos livres de sujeira, manchas etc.
- Na prática:
 - Fazer uma faxina geral.
 - Desenvolver hábitos de limpeza.
 - Eliminar poeira, sujeira ou resíduo de qualquer espécie.
 - Limpar os objetos antes de guardá-los.

4. **Seiketsu:** Senso de Higiene (Saúde)

- Objetivo: desenvolver a preocupação constante com a “higiene em sentido amplo”, tornando o local de trabalho saudável e adequado às tarefas desenvolvidas.
- Na prática:
 - Melhorar as condições ambientais de trabalho, como ruído, temperatura e iluminação.
 - Cuidar sempre da saúde e higiene pessoal.
 - Verificar as condições ergonômicas.

5. **Shitsuke:** Senso de Disciplina (Educação)

- Objetivo: Melhorar constantemente, desenvolvendo a força de vontade, a criatividade e o senso crítico, respeitando e cumprindo o que foi estabelecido.
- Na prática:
 - Disciplinar a prática dos S anteriores.
 - Difundir regularmente conceitos e informações.
 - Criar mecanismos de avaliação e motivação.
 - Participar dos programas de treinamento.

Programas de 5S ocorrem em muitas empresas, no entanto, em muitas delas não há continuidade no cumprimento das regras e procedimentos, portanto, fica claro que, para um programa de 5S alcançar seus objetivos, é necessário cumprir os cinco S, principalmente o quinto – senso de disciplina. Segundo Liker (2005, p. 156), a disciplina é



uma técnica de melhoria contínua orientada pela equipe em cuja implementação os administradores desempenham um papel importante para sustentar o 5S.

TEMA 4 – O CONCEITO *JIDOKA* E OS *POKA-YOKES*

De acordo com Dennis (2008, p. 109), *jidoka* tem sido definido pela Toyota como “automação com uma mente humana”. Refere-se a máquinas e equipamentos dotados de dispositivos e recursos que detectam a anomalia, interrompem o processo para evitar produzir sem qualidade. O precursor desse conceito foi Sakichi Toyoda, que em 1902 inventou uma máquina de tear que pararia automaticamente ao detectar qualquer fio partido. Esse invento reduziu o número de defeitos e aumentou a produtividade.

Na Toyota, o operador de produção tem o direito e a obrigação de parar a produção quando detectar qualquer anomalia que possa afetar a qualidade. Tem como base um provérbio da Toyota que diz: “pare a produção para que a produção nunca tenha que parar”.

Mas como detectar problemas na produção de forma eficaz? Shigeo Shingo, considerado um guru da engenharia, foi responsável por muitas inovações e fundamentos do *Lean Manufacturing* utilizados até hoje. Uma das frases atribuídas a ele é a de que “os humanos são animais que cometem erros”, portanto, na visão de Shigeo Shingo, a engenharia deveria propor um meio de minimizar ou até eliminar o fator humano como detector de possíveis problemas de qualidade. Para atender essa necessidade, foi criado o *poka-yoke*. Na tradução direta para o português, *poka* significa inadvertido e *yoke* significa prevenção. *Poka-yoke* refere-se à verificação de erros por meio de dispositivos simples, mas de alta eficiência, que tornam quase impossível que um operador cometa erros. Em resumo, *poka-yoke* pode ser considerado um dispositivo à prova de erro.

Conforme Dennis (2008, p. 112), *poka-yokes* reduzem a sobrecarga física e mental do trabalhador ao eliminar a necessidade de constantemente verificar erros comuns que provocam defeitos. De acordo com Shigeo Shingo (1980, p. 55), o *poka-yoke* possibilita uma inspeção 100% a partir do controle físico ou mecânico.

Dentre os tipos de *poka-yoke*, podemos destacar dois deles.

- ***Poka-yoke de produto***: destinado à prevenção da produção de produtos defeituosos. Itens como tamanho, forma e cor podem ser detectados e em caso de falha, imediatamente uma ação deve ser tomada.
- ***Poka-yoke de processo***: tem como função controlar características de processo, tais como controladores de temperatura e posição, sensores de presença etc.



Conforme Shigeo Shingo, há dois métodos nos quais os *poka-yokes* podem ser utilizados para prevenir erros.

- **Método de controle:** caso em que uma máquina ou equipamento para em função da sinalização de um *poka-yoke*, de forma que o problema possa ser corrigido.
- **Método de advertência:** nesse caso, a partir da ação do *poka-yoke*, um alarme é acionado ou uma luz acende alertando o trabalhador.

Poka-yokes são utilizados em muitos produtos e serviços e algumas vezes passam despercebidos. Um caso típico de aplicação de *poka-yoke* de produto se refere aos diversos tipos de entradas para plugs em um notebook, por exemplo, entradas USB, HDMI, cartão SD etc.

Referente a serviço, uma aplicação bem interessante é de um provedor de e-mail que avisa ao usuário quando ele deixa uma mensagem do tipo “segue em anexo” e efetivamente não anexou nenhum arquivo.

TEMA 5 – ELEMENTOS BÁSICOS DO TPM

O TPM (*Total Productive Maintenance*), em português *Manutenção Produtiva Total*, é um programa estruturado de manutenção preventiva, realizado por meio do envolvimento de todos os funcionários, de todos os níveis, para obter a mais alta produtividade dos equipamentos, melhores índices de segurança e maior qualidade, objetivando zero tempo de parada não planejada.

Dentro das empresas é possível encontrar a manutenção corretiva e a manutenção preventiva como formas de atuar nas máquinas e equipamentos e proporcionar produtividade aos processos e qualidade aos produtos. Mas, onde entra esse tal de TPM? A manutenção produtiva total parte do pressuposto de que quem mais conhece os equipamentos dentro da empresa são os trabalhadores que os operam, portanto, algumas manutenções preventivas básicas podem e devem ser realizadas por eles. Elementos como controle de temperatura, controle de pressão, nível dos fluídos de máquinas, condições mecânicas dos dispositivos como folgas e deformações devem ser verificados periodicamente (uma vez por semana, por exemplo) e os resultados devidamente registrados. Pequenos ajustes e intervenções podem ser realizados pelos operadores, desde que estejam devidamente treinados.

Vantagens na aplicação de um programa TPM.

- Redução de paradas de máquinas.

- 
- Redução no custo de reparos de máquinas.
 - Redução no custo de produção.
 - Melhoria da eficácia dos equipamentos.
 - Aumento da qualidade do produto.
 - Aumento da segurança e da satisfação no trabalho.
 - Aumento da produtividade, proporcionando vantagens competitivas.

A implantação de um programa TPM não é algo tão simples, no entanto, o ganho tanto para empresa como para os colaboradores é enorme.

TROCANDO IDEIAS

A filosofia *Lean Manufacturing* oferece vantagem competitiva às empresas que decidem por adotá-la. Independentemente do tipo de processo, seja de manufatura ou serviço, sempre haverá a possibilidade da utilização dos fundamentos e técnicas baseadas no Sistema Toyota de Produção. Para aplicá-las, basta compreender de forma plena a filosofia e ter disciplina na utilização das técnicas e ferramentas.

NA PRÁTICA

Nesta aula, aprendemos um pouco sobre *Just in Time*. Para se adotar essa filosofia dentro das empresas, alguns pré-requisitos são necessários. Entre eles, está o nivelamento da produção, também conhecido como *heijunka*.

Agora, você tem a missão de implementar o nivelamento da produção na empresa XTM (nome fictício) para um determinado produto. Como primeiro passo, você busca a demanda mensal desse produto. A quantidade desse tipo de produto (vamos chamá-lo de *produto alfa*) é de 37.000 unidades por mês. O próximo passo é identificar quantos dias por mês a empresa trabalha, e a informação obtida é de 20 dias (para facilitar as nossas contas).

No entanto, o produto alfa é oferecido a clientes diferentes com alterações específicas para cada cliente. Então, agora você deve obter os números referentes às demandas de cada cliente, e os números obtidos são:

- Cliente A: 20.000 peças por mês.
- Cliente B: 10.000 peças por mês.

- Cliente C: 5.000 peças por mês.
- Cliente D: 2.000 peças por mês.
- Total: 37.000 peças por mês.

De uma maneira habitual, a empresa XTM, para não haver perda de tempo entre um produto e outro, sempre optou por fazer toda a produção de um produto para depois iniciar a produção do outro, porém você foi escalado para mudar essa forma de trabalho.

Como fazer o *heijunka* para essa situação?

De uma forma simples, o que deve ser feito é dividir a produção mensal de cada cliente do produto alfa pelos dias de trabalhos por mês (no nosso caso, 20 dias), obtendo uma produção nivelada por dia conforme abaixo:

Quadro 1 – Nivelamento da produção

Cliente	Demanda por mês	Produção diária
A	20.000	1.000
B	10.000	500
C	5.000	250
D	2.000	100
TOTAL	37.000	1.850

Crédito: Roberto Candido Pansonato.

Conforme nivelamento estipulado, a produção diária de 1.850 peças deve ser fracionada conforme Quadro 1, sendo que esse fracionamento de volume deve ocorrer todos os dias do mês.

O que, de certa forma, parece simples, na prática torna-se muito difícil em função da quantidade de trocas de produtos (clientes) por dia, que exige vários *setups* (preparação da produção entre o cliente A e o cliente B, por exemplo) que devem ser realizados no menor tempo possível (tal qual a troca de pneus em uma corrida de fórmula 1).

FINALIZANDO

Finalizamos essa aula com a certeza de termos adquirido a essência da filosofia *Lean Manufacturing*.



Hoje, você é capaz de compreender com propriedade a essência do *Just in Time*. Também está apto a implantar sistemas de nivelamento de produção, conhecido como *heijunka* (conforme tema 2 e seção Na Prática) e desenvolver a ferramenta *kanban*.

Você aprendeu que não é possível implantar a filosofia Lean Manufacturing sem organizar a empresa com base nos 5 sentidos do 5S.

Viu também o que é *jidoka* e os chamados *poka-yokes* e sua importância na detecção de erros.

Por fim, uma visão geral sobre o programa TPM.



REFERÊNCIAS

DENNIS, P. **Produção Lean simplificada, um guia para entender o sistema de produção mais poderoso do mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

KOSAKA, G. Jidoka. **Lean Institute Brasil**, 30 ago. 2006. Disponível em: <<https://www.lean.org.br/artigos/102/jidoka.aspx>>. Acesso em: 16 jan. 2020.

LIKER, J. K. **O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SHINGO, S. **O sistema Toyota de produção – do ponto de vista da Engenharia da Produção**. Porto Alegre: Bookman, 2007.